

Лабораторная работа №13

Презентация

Виноградова М. А.

9 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Виноградова Мария Андреевна
- Студентка (студ. билет 1132240691)
- группа НПИбд-01-24
- Российский университет дружбы народов
- 1132240691@pfur.ru
- https://github.com/mavinogradova/study_2024-2025_os-intro

Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

Выполнение лабораторной работы

1. Используя команды `getopts` `grep`, написать командный файл, который анализирует командную строку с некоторыми ключами, а затем ищет в указанном файле нужные строки, определяемые ключом `-p`

```
1 #!/bin/bash
2
3 while getopts ":i:o:p:cl" opt; do
4     case ${opt} in
5         i)
6             inputfile=$OPTARG
7             ;;
8         o)
9             outputfile=$OPTARG
10            ;;
11        p)
12            pattern=$OPTARG
13            ;;
14        c)
15            case_sensitive=true
16            ;;
17        l)
18            line_numbers=true
19            ;;
20        \?)
21            echo "Неверный параметр: $OPTARG" 1>&2
22            exit 1
23            ;;
24        :)
25            echo "Отсутствует значение для параметра: $OPTARG"
26            1>&2
27            exit 1
28            ..
```

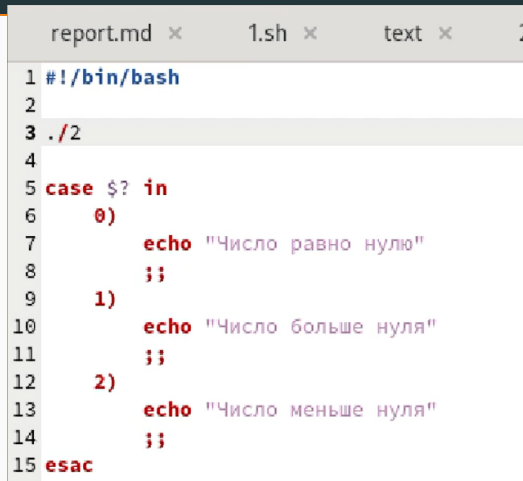
Проверяем работу командного файла:

```
[mavinogradova@vbox lab13]$ ./1.sh -p "нет" -i text
любые случайные или нет
[mavinogradova@vbox lab13]$ ./1.sh -p "нет" -i text -n
Неверный параметр: n
[mavinogradova@vbox lab13]$ ./1.sh -p "нет" -i text -n
Неверный параметр: n
[mavinogradova@vbox lab13]$ ./1.sh -p "нет" -i text -n
Неверный параметр: n
[mavinogradova@vbox lab13]$ ./1.sh -p "нет" -i text -n
Неверный параметр: n
[mavinogradova@vbox lab13]$ ./1.sh -p "нет" -i text -l
2:любые случайные или нет
[mavinogradova@vbox lab13]$ ./1.sh -p "Нет" -i text -l -C
Неверный параметр: C
[mavinogradova@vbox lab13]$ ./1.sh -p "Нет" -i text -l -c
Неверный параметр:
[mavinogradova@vbox lab13]$
[mavinogradova@vbox lab13]$ ./1.sh -p "Нет" -i text -l -c
Неверный параметр:
[mavinogradova@vbox lab13]$
[mavinogradova@vbox lab13]$ ./1.sh -p "Нет" -i text -l -C
Неверный параметр:
[mavinogradova@vbox lab13]$
[mavinogradova@vbox lab13]$ ./1.sh -p "Нет" -i text -l -C
[mavinogradova@vbox lab13]$ ./1.sh -p "Нет" -i text -l -C
[mavinogradova@vbox lab13]$
[mavinogradova@vbox lab13]$ ./1.sh -p "Нет" -i text -l -c
[mavinogradova@vbox lab13]$ ./1.sh -p "нет" -i text -l -c
2:любые случайные или нет
[mavinogradova@vbox lab13]$ ./1.sh -p "нет" -i text -l -c
Неверный параметр: c
[mavinogradova@vbox lab13]$ ./1.sh -p "нет" -i text -l -c
2:любые случайные или нет
[mavinogradova@vbox lab13]$ ./1.sh -p "Нет" -i text -l -c
2:любые случайные или нет
```


2. Написать на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю

```
report.md x 1.sh x text x
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main() {
5     int number;
6
7     printf("Введите число: ");
8     scanf("%d", &number);
9
10    if (number > 0) {
11        printf("Число больше нуля\n");
12        exit(1);
13    } else if (number < 0) {
14        printf("Число меньше нуля\n");
15        exit(2);
16    } else {
17        printf("Число равно нулю\n");
18        exit(0);
19    }
20 }
```

2.1. Командный файл должен вызывать эту программу и, проанализировав с помощью команды \$?, выдать сообщение о том, какое число было введено



```
report.md x 1.sh x text x 2
1 #!/bin/bash
2
3 ./2
4
5 case $? in
6     0)
7         echo "Число равно нулю"
8         ;;
9     1)
10        echo "Число больше нуля"
11        ;;
12    2)
13        echo "Число меньше нуля"
14        ;;
15 esac
```

Рис. 4: Пишем командный файл

Проверяем работу командного файла и самого кода:

```
[mavinogradova@vbox lab13]$ gcc 2.c -o 2
[mavinogradova@vbox lab13]$ ./2
Введите число: 5
Число больше нуля
[mavinogradova@vbox lab13]$ ./2.sh
./2.sh: строка 3: ./2: Нет такого файла или каталога
[mavinogradova@vbox lab13]$ ./2.sh
Введите число: 7
Число больше нуля
Число больше нуля
[mavinogradova@vbox lab13]$ ./2.sh
Введите число: -5
Число меньше нуля
Число меньше нуля
[mavinogradova@vbox lab13]$ ./2.sh
Введите число: 0
Число равно нулю
Число равно нулю
[mavinogradova@vbox lab13]$
```

Рис. 5: Смотрим реализацию

3. Написать командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до `[?]`. Этот же командный файл должен уметь удалять все созданные им файлы (если они существуют).

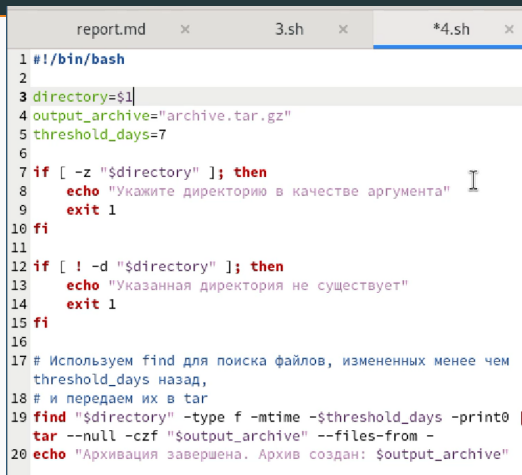
report.md	×	*3.sh
<pre>1 #!/bin/bash 2 3 create_files() { 4 local count=\$1 5 for ((i=1; i<=\$count; i++)); do 6 touch "\$i.tmp" 7 echo "Создан файл \$i.tmp" 8 done 9 } 10 11 delete_files(){ 12 local count=\$1 13 for ((i=1; i<=\$count; i++)); do 14 if [-e "\$i.tmp"]; then 15 rm "\$i.tmp" 16 echo "Удален файл \$i.tmp" 17 fi 18 done 19 } 20 21 if [\$# -eq 0]; then 22 echo "Не указано количество файлов для создания/ 23 удаления" 24 exit 1 25 fi</pre>		

Проверяем работу командного файла:

```
[mavinogradova@vbox lab13]$ ./3.sh create 3  
Создан файл 1.tmp  
Создан файл 2.tmp  
Создан файл 3.tmp  
[mavinogradova@vbox lab13]$ ./3.sh delete 3  
Удален файл 1.tmp  
Удален файл 2.tmp  
Удален файл 3.tmp  
[mavinogradova@vbox lab13]$
```

Рис. 7: Смотрим реализацию

4. Написать командный файл, который с помощью команды tar запаковывает в архив все файлы в указанной директории.



```
1 #!/bin/bash
2
3 directory=$1
4 output_archive="archive.tar.gz"
5 threshold_days=7
6
7 if [ -z "$directory" ]; then
8     echo "Укажите директорию в качестве аргумента"
9     exit 1
10 fi
11
12 if [ ! -d "$directory" ]; then
13     echo "Указанная директория не существует"
14     exit 1
15 fi
16
17 # Используем find для поиска файлов, измененных менее чем
18 #   threshold_days назад,
19 #   и передаем их в tar
20 find "$directory" -type f -mtime -$threshold_days -print0 |
21 tar --null -czf "$output_archive" --files-from -
22 echo "Архивация завершена. Архив создан: $output_archive"
```

Рис. 8: Пишем командный файл

Проверяем работу командного файла:

```
[mavinogradova@vbox lab13]$ ./4.sh .  
Архивация завершена. Архив создан: archive.tar.gz  
[mavinogradova@vbox lab13]$
```

Рис. 9: Смотрим реализацию

Проверяем файлы в директории (распаковываем архив):

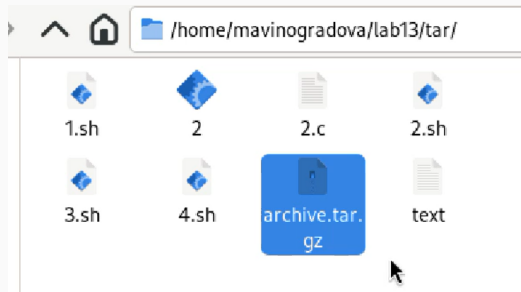


Рис. 10: Проверяем архив

Выводы

В ходе лабораторной работы изучены основы программирования в оболочке UNIX, освоено создание сложных командных файлов с использованием условных операторов, циклов и управляющих конструкций. Приобретённые навыки позволяют автоматизировать задачи в UNIX-подобных системах, повышая эффективность работы с командной строкой.